

Задание 8

MPI: collectives & non-blocking

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Conway's Game of Life. Правила:

1. Живая клетка меньше чем с двумя живыми клетками-соседями умирает из-за малонаселённости
2. Живая клетка с двумя или тремя живыми клетками-соседями остаётся жить на следующей итерации
3. Живая клетка более чем с тремя живыми клетками-соседями умирает из-за перенаселённости
4. Неживая клетка с тремя клетками-соседями оживает

Написать программу с использованием MPI, реализующую игру в жизнь.

1) Инициализировать начальное расположение живых клеток **с помощью коллективных операций**, метод инициализации произвольный. (например, можно сгенерировать начальные точки структур-глайдеров)

2) Провести K итераций игры

3) Начиная с K-ой итерации, если на каком-либо процессе число живых клеток на i-ой и i+1-ой итерациях игры совпадает, остановить игру на всей клеточной области, вывести общее число живых клеток в конце. Коммуникацию в данном случае также вести с помощью **коллективных операций**.

2. Формат командной строки

mpicxx grid.cpp

mpisubmit.pl -p <число процессов> ./a.out

3. Спецификация системы

Процессор: 2 x NVIDIA Tesla P100 GPU, 16Gb, NVLink

вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

P	Time (s)
---	----------

1	2.75886
2	1.24383
4	0.638547
8	0.457744

